

HelixTerminator

HelixTerminator

مؤمنة ومشاركة ومدعومة SSH منصة المحطة الطرفية ذات الثقة الصفيرية للفرق — كل جلسة AI بمساعدة.

الملخص

على مستوى المؤسسات SSH هي منصة إدارة المحطات الطرفية وجلسات HelixTerminator عبر منصات متعددة. تعمل المنصة كوسيط Flutter للخدمات المصغرة مع عملاء Go مبنية كنظام فوق AI لتسجيل وتأمين الجلسات البعيدة وفقاً لنموذج الثقة الصفيرية، وتضيف تعاوناً فورياً ومساعدة المحطة الطرفية.

الوصف المختصر

على مستوى المؤسسات SSH هي منصة إدارة المحطات الطرفية/جلسات HelixTerminator عبر ست منصات. تدير Flutter للخدمات المصغرة مع عملاء Go وفق مبدأ الثقة الصفيرية: خلفية المنصة المضيفين، وتعمل كوسيط للاتصالات، وتسجل الجلسات، وتمكّن التعاون الفوري، وتضيف مساعدة للأوامر، وتفسير المخرجات، والاستجابة للحوادث AI.

الوصف التفصيلي

هي منصة وصول عن بعد ومحطات طرفية على مستوى المؤسسات، مصممة HelixTerminator على شكل وحدتين رئيسيتين — منصة المحطة الطرفية ووسيط الاتصالات — وتنفذ عبر مجموعة من واحد يستهدف ست منصات. هدفها هو استبدال الأوتار Flutter المصغرة مع عميل Go خدمات بالكامل: لا مزيد من العملاء المثبتين على كل حاسوب، ولا انتشار غير منظم SSH المؤقتة لجلسات للمفاتيح الخاصة، ولا فجوات في عمليات التدقيق، ليحل محلها نظام واحد محكوم وقابل للتدقيق وتعاوني يعامل الوصول عن بعد كبنية تحتية وليس عادة شخصية.

تدير الخلفية دورة حياة الوصول عن بعد بالكامل من البداية إلى النهاية. تُدار المضيفات والمجموعات كوسيط لمصادقة كلمات المرور والمفاتيح SSH عبر سلاسل المضيفات القوية/القاهرة؛ ويعمل وكيل WebSocket العامة والشهادات؛ ويعمل وكيل إدخال/إخراج المحطة الطرفية على بث الجلسة عبر عمليات النقل القابلة للاستئناف؛ وتتوفر إعادة توجيه المنافذ، وإدارة المقطعات SFTP ويدير موقعة يمكن إعادة asciinema ومساحات العمل، وتسجيل الجلسات المجمعة في تشغيلات تشغيلها والثقة بها. تم تصميم الأمان وفقاً لمبدأ الثقة الصفيرية منذ البداية، وليس كإضافة لاحقة: يوفر الخزنة قصيرة الأجل بحيث لا تبقى أي بيانات SSH شهادات PKI تخزيناً سرياً بمعرفة صفيرية، وتصدر خدمة

اعتماد دائمة معرضة للسرقة، وتُحفظ المفاتيح بعيداً عن القرص باستخدام سلاسل المفاتيح المدعومة وتُستخدم (Secure Enclave / Android Keystore / DPAPI / HSM) بالأجهزة في المصادقة، ويُنتج سجل تدقيق متسلسل OIIC/SAML و FIDO2/WebAuthn تقنيات علاوة على ذلك، يسمح التعاون الفوري . ISO 27001 و SOC 2 ومقاوم للتلاعب وفقاً لمعباري لعدة مشغلين بمشاركة جلسة مباشرة بأوار مراقب/مساعد طيار/مالك، مع الحفاظ على التوازن عبر CRDT مزمنة مخازن

فوق المحطة الطرفية نفسها، لتضيف إكمال الأوامر تلقائياً، وتفسير المخرجات بلغة AI تعمل خدمة بسيطة، وكشف الشذوذ، وإنشاء أدلة التشغيل، والمساعدة العملية أثناء الحوادث — مما يحول المحطة الطرفية من مجرد قناة بسيطة إلى مساعد في اللحظات الحاسمة. تعمل المنصة بأكملها بشكل أصلي ومجموعة مراقبة كاملة تشمل ،Kubernetes, Helm, Terraform, OpenTelemetry, Grafana, Jaeger, وLoki وتتصل بعائلة Helix المحلي، تعمل جميع مكوناتها تحت HelixLLM وموصل HelixTrack جسر Constitution مع بوابات تحقق الميراث لمنع الاحتيال

المحتوى

لماذا أنشأناها

المتناثرين دون سجل تدقيق مشترك، ودون SSH تعمل الفرق على البنية التحتية عن بُعد عبر عملاء معالجة متسقة للأسرار، ودون وسيلة للتعاون المباشر أثناء معالجة الحوادث. بُنيت لتحويل الوصول عن بُعد إلى منصة محكومة قائمة على مبدأ الثقة الصفرية HelixTerminator وموجهة للفرق بدلاً من كونها أداة لكل حاسوب محمول

لماذا تُعد نقلة نوعية

خزينة الأسرار، طبقة البوابة/البنية التحتية للمفاتيح، SSH، تدمج منصة واحدة قائمة شراء كاملة. عميل العامة، تسجيل الجلسات، تدقيق الامتثال، والتعاون المباشر هي أدوات تشتت الفرق عادةً وترتبطها مع HelixTerminator وتوفيق بينها بشكل منفصل، كل منها يعاني من ثغرات في نقاط الوصل. تقدم مباشرة AI هذه الأدوات كنظام محكوم واحد، ثم تضيف شيئاً لا تقدمه أي من هذه الأدوات بمفردها: طبقة الإمكانية التي لم. أثناء وقوع الحادثة فوق الطرفية تشرح المخرجات غير المألوفة وتضيف أدلة التشغيل، تكن ممكنة من قبل هي جلسة وصول عن بُعد مؤمنة بمبدأ الثقة الصفرية، مسجلة بتتبع التلاعب كل ذلك في آن واحد، من واجهة واحدة — AI مشتركة مباشرة بين المشغلين، ومدعومة بـ

ما الجديد في الابتكار

- منسق عبر سجل خدمات، بحيث (منصة الطرفية + وسيط الاتصال) تصميم مزدوج الوحدات تتوسع المنصة وطبقة الوساطة وتتطور بشكل مستقل
- قصيرة الأجل تُصدر SSH من البداية إلى النهاية: شهادات الأمان القائم على مبدأ الثقة الصفرية، بواسطة البنية التحتية للمفاتيح العامة، خزينة معرفة صفرية، سلاسل مفاتيح مدعومة بالأجهزة وسجل تدقيق مرتبط بتقنية ميركل — دون بيانات اعتماد دائمة، ودون مسار غير قابل للتحقق وأوار واضحة CRDT مع مزمنة المخزن المؤقت باستخدام تقنية التعاون اللحظي في الجلسات للمراقب/الطيار المساعد/المالك، بحيث يتمكن عدة مشغلين من العمل على طرفية واحدة دون التداخل فيما بينهم
- مدمجة في الطرفية المباشرة: الإكمال التلقائي، شرح المخرجات AI العمليات المدعومة بـ كشف الشذوذ، ومساعدة أدلة التشغيل/الحوادث بالضبط حيث يحتاجها المشغل

- يدير ست منصات من قاعدة برمجية واحدة، بحيث تظل متعدد المنصات **Flutter** عميل •. تجارب سطح المكتب والهاتف المحمول والويب متزامنة تماماً.

أكبر التحديات التقنية وكيف تغلبنا عليها

- المفاتيح طويلة الأجل — تأمين الوصول عن بُعد دون أي بيانات اعتماد دائمة يمكن سرقتها • تم التغلب على ذلك باستخدام خدمة البنية التحتية **vector** هي نقطة الاختراق التقليدية قصيرة الأجل عند الطلب، وخزينة معرفة صفرية تحتفظ SSH للمفاتيح العامة التي تصدر شهادات (Secure Enclave / Android Keystore / DPAPI / HSM) بالأسرار التي لا يستطيع الخادم نفسه قراءتها، وتخزين المفاتيح المدعوم بالأجهزة بحيث لا تبقى المواد الخاصة (Secure Enclave / Android Keystore / DPAPI / HSM) مكشوفة على القرص مطلقاً.
- التعديلات — السماح لعدة مشغلين بالتحكم في جلسة واحدة دون إفساد المخزن المؤقت المتزامنة على طرفية مشتركة تمثل مشكلة صعبة في الاتساق. تم حلها باستخدام مزامنة المخزن (ADR-006 وفقاً لـ) المختلة بدلاً من التحول التشغيلي CRDT، المؤقت القائمة على تقنية تتقارب دون الحاجة إلى حكم مركزي CRDT لأن تقنية
- سجل التدقيق الذي يمكن تحريره لا يثبت — جعل أدلة الامتثال غير قابلة للتعديل بصمت شيئاً. تم التغلب على ذلك باستخدام سجل إضافي فقط مرتبط بتقنية ميركل، حيث يؤدي أي SOC 2 / تلاعب إلى كسر سلسلة التجزئة، مما ينتج أدلة قابلة للتصدير متوافقة مع معايير ISO 27001 / FedRAMP.
- توفير تجربة مستخدم متسقة عبر سطح المكتب والهاتف المحمول والويب دون الحاجة إلى BLoC، واحد على نمط Flutter/Dart تم حلها باستخدام عميل — ثلاث قواعد برمجية لتغطية ست منصات من (ADR-001 وفقاً لـ) Electron بدلاً من Flutter حيث تم اختيار مصدر واحد للحقيقة.

المحتوى

مجموعة التقنيات

- والمحطة الطرفية، والخزنة، SSH أسطول الواجهة الخلفية (وكيل — المصغرة Go خدمات والبنية التحتية للمفاتيح العامة، والتدقيق، وغير ذلك)؛ اختيرت لنموذجها المتزامن وبصمة التشغيل الصغيرة، مما يجعلها مثالية للخدمات التي تدير العديد من الجلسات البثية الطويلة الأمد في وقت (Rust/Node على Go تفضيل: ADR-002 قرار التصميم) واحد
- قاعدة تعليمات برمجية واحدة للعملاء عبر ست منصات — **Flutter / Dart (BLoC)** Flutter بدلاً من Electron على قابلية التنبؤ بالحالة؛ اختير BLoC حيث يحافظ لتجنب الحاجة إلى صيانة واجهات أمامية منفصلة لكل من الأنظمة الأصلية (ADR-001 التصميم والويب
- **PostgreSQL** قرار CockroachDB مستودع البيانات الأساسي، اختير بدلاً من — لكونه نواة معاملات ناضجة ومفهومة جيداً (ADR-004 التصميم
- **Kafka + RabbitMQ** طبقة الرسائل والبث التي تنقل شرائح الجلسات والأحداث — تجمع بين سجل دائم ومرونة قائمة الانتظار، (ADR-003 قرار التصميم)
- **Redis** يحتفظ بذاكرة التمرير الطرفية وحالة الجلسات النشطة حيث تكون الوصول منخفض — الكمون أهم من المتانة
- **SPIFFE/SPIRE + mTLS** يصدر هويات تشفيرية للأحمال (قرار التصميم — بحيث يتم التحقق المتبادل من حركة المرور بين الخدمات، مما يوسع مبدأ الثقة (ADR-005
- **Ed25519 (EdDSA)** وتسجيلات الجلسات (قرار التصميم JWT يوقع رموز — الصفرية داخل الشبكة وليس فقط على الحواف
- مما يوفر توقيعات سريعة وحديثة تجعل الجلسات المسجلة قابلة للتحقق، (ADR-009)

- **Kubernetes + Helm + Terraform** — نشر قائم على الحاويات ببنية تحتية — (ADR-007/008 قرارات التصميم) قابلة للتكرار ومتحكم فيها بالإصدارات
- **OpenTelemetry, Grafana, Jaeger, Loki** — مجموعة المراقبة لتتبع **Falco, Trivy, Cosign, Sealed Secrets** — كشف التهديدات أثناء التشغيل، وفحص الصور، وتوقيع القطع الأثرية — وتسليم الأسرار المشفرة عبر سلسلة التوريد

ملاحظات الحالة والشفافية

- قاعدة تعليمات برمجية كبيرة ومطورة بنشاط (أنشئت في 04-07-2026). الأرقام. **الحالة: تجريبية** المحددة في حزمة أبحاث المنتج الأدنى القابل للتطبيق (عدد نقاط النهاية، والجداول، والخدمات) ولم يتم التأكد من تنفيذها بالكامل، وبالتالي، docs/research/mvp/ هي أهداف تصميمية من تُعرض أعلاه كمجال معماري وليس كمقاييس منشورة. لم يتم التحقق بشكل مستقل من ادعاءات. أو جاهزية الإنتاج (SLO) الكمون وأهداف مستوى الخدمة
- **Apache-2.0**: الرخصة (GitHub API وفقاً لـ).

رئيسية-Helix: درجة الأولوية